

0829 | 页面驻留：置换、工作集与缺页代价

能力线 30-page-policy · 第 30/40 个节点 · 22 道真题引用

故事梗概

地址翻译解决页面在哪里，这条线解决页面不在内存时该留下谁、换出谁。页面置换、驻留集、工作集和抖动共同描述有限页框下的长期行为。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

29. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 2^{10}B , 页表项大小为 2B , 逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是_____。

- A. 64 B. 128 C. 256 D. 512

30. 设文件索引结点中有 7 个地址项, 其中 4 个地址项是直接地址索引, 2 个地址项是一级间接地址索引, 1 个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为 4B 。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B , 则可表示的单个文件最大长度是_____。

- A. 33KB B. 519KB C. $1\,057\text{KB}$ D. $16\,513\text{KB}$

28. 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是_____。

I. 修改页表

II. 磁盘 I/O

III. 分配页框

A. 仅 I、II

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I、II 和 III

29. 当系统发生抖动 (thrashing) 时, 可以采取的有效措施是_____。

I. 撤销部分进程 II. 增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 III D. 仅 I、II

A. 系统调用 B. 外部中断 C. 进程切换 D. 缺页

24. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A. 程序计数器 B. 程序状态字寄存器
C. 通用数据寄存器 D. 通用地址寄存器

30. 若用户进程访问内存时产生缺页, 则下列选项中, 操作系统可能执行的操作是_____。
- I. 处理越界错 II. 置换页 III. 分配内存
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II 和 III

30. 在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法, 会出现 Belady 异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中, 可能出现 Belady 异常现象的是_____。

2014年计算机408统考真题 第 3 页, 共 7 页

中可能出现_____。

- | | | |
|-----------|-------------|-------------|
| I. LRU 算法 | II. FIFO 算法 | III. OPT 算法 |
| A. 仅 II | B. 仅 I、II | C. 仅 I、III |
| | | D. 仅 II、III |

32. 下列选项中，属于多级页表优点的是_____。

- | | |
|---------------|------------------|
| A. 加快地址变换速度 | B. 减少缺页中断次数 |
| C. 减少页表项所占字节数 | D. 减少页表所占的连续内存空间 |

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

2015年计算机408统考真题 第 3 页，共 9 页

字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

- A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4

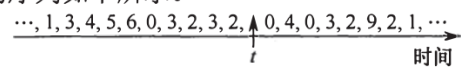
30. 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

- A. 可变分配，全局置换 B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换 D. 固定分配，局部置换

26. 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M = 0 表示页没有被修改过，M = 1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
- B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
- C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)
- D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

29. 某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A. {6, 0, 3, 2} | B. {2, 3, 0, 4} |
| C. {0, 4, 3, 2, 9} | D. {4, 5, 6, 0, 3, 2} |

29. 某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

28. 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。

- I. 缺页率 II. 磁盘读写时间 III. 内存访问时间
IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

- A. 仅 II、III B. 仅 I、IV C. 仅 I、III、IV D. I、II、III 和 IV

28. 某请求分页存储系统的页大小为 4KB，按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框，并采用改进型 Clock 置换算法，进程 P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位	访问位	修改位
		1: 存在, 0: 不存在	1: 访问, 0: 未访问	1: 修改, 0: 未修改
...	...	...	...	...
2	20 H	0	0	0
3	60 H	1	1	0
4	80 H	1	1	1
...	...	...	...	...

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是 ()。

- A. 00A01H B. 20A01H C. 60A01H D. 80A01H

- 29.** 在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是（ ）。
A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址

• 004 •

2021年计算机408统考真题 第 4 页，共 9 页

- B. 当前进程的一级页表的起始物理地址
C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址
D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

29. 某进程访问的页 **b** 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是（ ）。
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| A. 淘汰内存中的页 | B. 建立页号与页框号的对应关系 |
| C. 将页 b 从外存读入内存 | D. 修改页表中页 b 对应的存在位 |

30. 下列选项中, 不会影响系统缺页率的是 ()。

- | | |
|----------|-------------|
| A. 页置换算法 | B. 工作集的大小 |
| C. 进程的数量 | D. 页缓冲队列的长度 |

25. 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是()。
- A. 128B B. 128KB C. 512KB D. 4MB

28. 对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是()。
- A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
 - B. C 语言中 `malloc()` 函数返回的是虚拟地址
 - C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
 - D. 虚拟地址的大小由内存和硬盘的大小决定

25.在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是（ ）。

I. 更新程序计数器的值

II.更新栈基址寄存器的值

III.更新页表基地址寄存器的值

A. 仅III

B.仅 I、 II

C. 仅 I、 III

D. I、 II、 III

26. 现有一 LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 {0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0}，其中 0, 1, 2 已调入内存。则缺页次数是
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

27. 确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是
- A. 代码段长
 - B. 虚拟地址空间大小
 - C. 物理地址空间大小
 - D. 指令系统支持的寻址方式

30. 关于内存映射文件，下列说法正确的是

- I. 可实现进程间通信
- II. 实现了页面到磁盘块的映射
- III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间
- IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. I、II、III